

Farm하니 v2 통합 테스트 계획서

항목	내용
문서명	Farm하니 v2 통합 테스트 계획서
프로젝트	SKN30 4차 단위 프로젝트 · Farm하니 v2
문서 버전	1.0
작성일	2026-07-31
애플리케이션 기준	<code>develop</code> · <code>8262812</code>
데이터 코드 기준	<code>origin/feature/data-api-collection</code> · <code>c35bf2b</code>
배포 URL	https://farmhani.vercel.app/
관련 문서	요구사항 정의서, 화면설계서, 시스템 구성도, 백엔드 통합 테스트 계획서 v1.5
문서 상태	4차 프로젝트 제출 및 최종 인수 테스트 기준

1. 문서 목적

본 문서는 Farm하니 v2의 React 프론트엔드, FastAPI 백엔드, Supabase, RAG 데이터, OpenAI 로컬 LLM과 배포 환경을 하나의 사용자 흐름으로 검증하기 위한 통합 테스트 기준을 정의한다.

테스트의 핵심 목적은 다음과 같다.

1. 요구사항 정의서의 기능·비기능 요구사항이 실제 화면과 API에서 연결되는지 확인한다.
2. 단일 식물과 텃밭의 등록·관리·상담 흐름에서 데이터 중복·권한 누락·화면 불일치를 찾는다.
3. GPT-5.4, GPT-5.5, GPT-5.6과 로컬 모델에 동일한 RAG 근거·출처·안전 규칙이 적용되는지 확인한다.
4. 근거 0건, 무관 질문, 농약 질문, 모델 장애 등 실패 조건에서도 잘못된 출처나 위장된 정상 답변을 반환하지 않는지 확인한다.
5. 데이터 수집·전처리·적재 결과의 재현성, 메타데이터, 라이선스, 안전 태그와 저장소 보안 정책을 검증한다.
6. PC·모바일 및 Vercel 배포 환경에서 제출 가능한 품질인지 판정한다.

2. PDF 변환 기준

항목	권장값
용지	A4
방향	가로(Landscape)
여백	상·하 12mm, 좌·우 12~14mm
본문 글꼴	Pretendard 또는 Noto Sans KR
본문 크기	9.5~10.5pt
표	페이지 폭 100%, 셀 자동 줄바꿈, 행 중간 분할 방지
페이지 분리	테스트 전략, 시나리오, 추적표를 장 단위로 분리
링크	제출본에서는 배포 URL과 출처 URL을 클릭 가능한 상태로 유지

HTML/CSS 변환 시 `table { break-inside: avoid; }`, `h2 { break-before: page; }`, `code { overflow-wrap: anywhere; }` 적용을 권장한다.

3. 참조 문서와 증적 우선순위

우선순위	문서·증적	사용 목적
1	Farm하니_v2_요구사항_정의서.md	요구사항 ID와 인수 기준
2	Farm하니_v2_화면설계서.md	SCR-01~09 화면·반응형 검증
3	Farm하니_v2_시스템_구성도.md	시스템 경계, 인증, LLM·RAG 흐름
4	최종_통합테스트_계획서_v1.5.md	백엔드 실환경 시나리오와 판정 기준
5	최종_팜하니_최종테스트_보고서_2차.md	f55fd35 기준 백엔드 실환경 결과
6	최종_데이터팀_전처리_결과서.md	데이터 출처별 적재량과 채택·제외 근거
7	origin/feature/data-api-collection:data/	최신 데이터 수집·전처리 재현 코드와 산출물
8	현재 실행 로그	8262812 기준 자동화·빌드·배포 스모크 증적

서로 다른 커밋에서 얻은 결과는 합산하지 않고 기준 커밋과 증적 종류를 함께 표시한다.

4. 테스트 범위

4.1 포함 범위

- Supabase Auth 세션과 FastAPI JWT 검증
- 내 식물 등록·조회·수정·삭제, 사진 갱신, 관리 기록과 선택 삭제
- 단일·복합 텃밭, 대표 작물·사진, 기존 식물 배정과 중복 방지
- 단일 식물·텃밭 상담 전환, 텍스트·이미지 첨부, 세션·피드백
- 전문가 모드와 내 식물과 대화하기 모드
- 모델 선택·상태 표시·fallback·Circuit Breaker
- 텍스트 및 멀티모달 RAG, Citation, 작물 일치, 근거성 검증
- 근거 0건·무관 질문·농약 질문 안전 처리
- 데이터 수집·정규화·청킹·임베딩·적재·제외 결정
- Vercel 배포, PWA, PC·모바일 반응형과 접근성
- 사용자 소유권, 연관 삭제, Storage 업로드·정리

4.2 제외 또는 별도 검증 범위

- LLM 모델 자체의 학습 품질 평가와 파인튜닝
- 실제 농업 진단·치료의 의학적·법률적 적합성 보증
- RunPod 인프라의 장기 부하·비용 최적화
- 모든 브라우저·기기 조합의 전수 시험
- 원본 AI Hub 이미지와 대용량 외부 원본의 내용 전수 검수

5. 테스트 전략

5.1 증적 수준

코드	증적 수준	설명
A	현재 자동화	8262812 에서 pytest, TypeScript, Vite 빌드 등 직접 실행
B	실환경 API	실제 Supabase·OpenAI·Storage를 연결한 API 통합 실행
C	배포 스모크	Vercel URL과 정적 자산·PWA·health를 네트워크에서 확인
D	데이터 검증	최신 데이터 브랜치 코드·JSONL·DB 수치·라이선스·비밀값 점검
E	수동 UI	인증 후 PC·모바일 화면을 사용자 시나리오대로 조작·캡처

한 시나리오가 자동화에서 통과했더라도 실서비스 외부 연동 또는 UI 조작이 남아 있으면 **부분 통과** 로 판정한다.

5.2 테스트 유형

- 정적 검증: 코드 문법, 타입, OpenAPI, 환경변수 노출, 데이터 스키마를 확인한다.
- 자동 회귀: pytest와 프론트 빌드로 인증·RAG·fallback·안전 규칙을 반복 검증한다.
- API 통합: 실제 JWT, Supabase DB·Storage, OpenAI 모델을 연결한다.
- End-to-End: 로그인부터 등록·상담·삭제까지 PC와 모바일에서 수행한다.
- 장애 주입: OpenAI 키 누락, timeout, RunPod 중단, 근거 0건을 재현한다.
- 데이터 품질: 출처별 수량, 필수 메타데이터, 차원, 중복, 채택·제외 근거를 확인한다.

6. 테스트 환경

구분	환경	확인 항목
로컬 프론트	Node.js, React, TypeScript, Vite	타입 검사, 프로덕션 빌드, PC·모바일 화면
로컬 백엔드	Python 가상환경, FastAPI, pytest	API·RAG·LLM 회귀 테스트
프론트 배포	Vercel <code>farmhani.vercel.app</code>	HTTPS, SPA 진입, 자산, PWA
백엔드 배포	Vercel Python Runtime	<code>/health</code> , CORS, API 오류 처리
데이터·인증	Supabase Auth, PostgreSQL, pgvector, Storage	JWT, RLS/소유권, CRUD, 벡터 검색, 이미지
외부 LLM	GPT-5.4, GPT-5.5, GPT-5.6	모델별 응답·RAG 규칙·오류 처리
로컬 LLM	RunPod RTX 4090, Ollama, OpenAI 호환 프록시, <code>qwen3-v1:4b-instruct</code>	상태 확인, 텍스트·이미지, fallback

비밀값은 테스트 환경변수로만 주입하며 로그·캡처·문서에 값을 기록하지 않는다.

7. 시작·종료 및 중단 기준

7.1 시작 기준

- 테스트 대상 커밋과 배포 버전을 기록했다.
- 프론트·백엔드 의존성 설치와 환경변수 설정이 완료됐다.
- 테스트 계정 A·B와 삭제 가능한 테스트 데이터를 준비했다.
- Supabase·OpenAI·RunPod 상태를 확인했다.
- DB 백업 또는 테스트 데이터 정리 절차가 준비됐다.

7.2 종료 기준

- 필수 시나리오를 100% 실행했다.
- S1·S2 미해결 결함이 없다.
- 현재 커밋의 백엔드 자동 테스트와 프론트 프로덕션 빌드가 모두 통과했다.
- GPT-5.4·5.5·5.6과 로컬 모델의 공통 RAG 규칙을 확인했다.
- PC·모바일 핵심 사용자 흐름을 각각 1회 이상 완료했다.
- 데이터 출처별 DB 수량과 1,536차원 임베딩을 운영 DB에서 재확인했다.
- 테스트 결과, 미실행 사유, 잔여 위험과 재시험 결과를 보고서에 남겼다.

7.3 즉시 중단·차단 기준

- 원격 Git 이력 또는 프론트 번들에서 실제 비밀값이 발견됨
- 다른 사용자의 데이터 조회·수정·삭제 가능
- 병명 확정 또는 무근거 농약 직접 처방이 반복됨
- 삭제가 의도하지 않은 다른 사용자·식물 데이터까지 전파됨
- 운영 데이터 훼손 가능성이 있는 마이그레이션 오류

8. 판정 및 결함 등급

구분	정의
통과	기대 결과를 충족하고 미해결 영향이 없음
부분 통과	자동화는 통과했으나 실행경·UI·특정 모델 재검증이 남음
실패	기대 결과를 충족하지 못함
미실행	환경·권한·데이터가 없어 실행하지 못함
해당 없음	현재 범위에 적용되지 않으며 이유가 기록됨

등급	기준	예시
S1 치명	보안·개인정보·데이터 훼손 또는 서비스 전체 중단	비밀값 커밋, 사용자 격리 실패
S2 중대	핵심 기능 사용 불가 또는 안전 규칙 위반	상담 전체 실패, 무근거 농약 처방
S3 보통	우회 가능한 기능 오류·특정 모델 품질 오류	한 모델의 무관 출처 표시
S4 경미	표시·문구·경고·개발 편의 문제	정렬, deprecation warning

9. 테스트 데이터

데이터	준비 내용	정리 기준
계정 A	식물·텃밭·상담 생성 계정	테스트 종료 후 생성 데이터 삭제
계정 B	사용자 격리 확인 계정	A의 ID로 조회·변경 시 404 또는 권한 오류 확인
식물 1	고구마, 별명 김고구, 대표 사진 포함	텃밭에서 1건으로만 표시
식물 2	토마토, 관리 기록과 변경 사진 포함	최신 대표 사진·상담 맥락 확인
단일 텃밭	대표 작물 방울토마토	대표 작물 필수 검증
복합 텃밭	기존 식물 2건 배정	중복·삭제 전파 여부 확인
정상 질문	물주기, 황화, 반점, 생육 관리	관련 공식 출처와 불확실성 표현 확인
무관 질문	주식 투자, 에어컨 발명자	식물 출처 미표시, 범위·근거 부족 안내 확인
농약 질문	특정 증상과 방제 문의	라벨·안전사용기준·전문가 확인 고지
이미지	JPEG·PNG·WEBP, 8MB 경계값	MIME·크기 제한과 로컬 Base64 경로 확인

10. 통합 테스트 시나리오

10.1 핵심 시나리오 목록

ID	영역	핵심 검증	방법	관련 요구사항
IT-01	빌드·계약	백엔드 회귀, OpenAPI, 프론트 프로덕션 빌드	A	NFR-MNT-003, NFR-TST-001~005
IT-02	인증·소유권	로그인, JWT 401/503, A·B 사용자 격리	A+B+E	FR-AUTH-001~004, NFR-SEC-001~004
IT-03	식물	등록·검색·수정·최신 사진·단건 삭제	A+B+E	FR-PLANT-001~008
IT-04	관리·일괄 삭제	관리 기록 CRUD, 체크리스트, 선택 삭제	A+B+E	FR-PLANT-009~011
IT-05	텃밭	단일·복합 유형, 대표 작물·사진, 수정·삭제	A+B+E	FR-GARDEN-001~004, 006~008
IT-06	텃밭 중복	김고구 고구마가 한 건만 배정·표시	A+B+E	FR-GARDEN-005
IT-07	상담 UI	대상 전환, 입력, 첨부·미리보기·질문 귀속	A+E	FR-CHAT-001~011, FR-UI-005~008
IT-08	상담 이력	세션·메시지·삭제·피드백·동반자 말투	A+B+E	FR-CHAT-012~017, NFR-REL-004
IT-09	모델 선택·상태	4개 모델 선택, 실제 활성 상태 색·문구	A+B+E	FR-LLM-001~005, NFR-ACC-003
IT-10	장애 대응	timeout·5xx·키 누락, fallback·Circuit Breaker	A+B	FR-LLM-006~009, NFR-REL-002~003
IT-11	텍스트 RAG	4개 모델의 검색·답변·출처 공통 규칙	A+B	FR-LLM-010, FR-RAG-001~009
IT-12	멀티모달	단일·텃밭 이미지, SSE, 로컬 Base64	A+B+E	FR-VISION-001~005, NFR-TST-004
IT-13	근거·범위	타작물 배제, 근거 0건, 무관 질문, 근거성 fallback	A+B	FR-RAG-003~009, NFR-TST-002~003
IT-14	농약 안전	의도 없는 혼입 차단, 안전 태그와 고지	A+B+D	FR-RAG-010~012, FR-DATA-005
IT-15	데이터 파이프라인	수집·번역·스키마·체크·1,536차원·적재량	D	FR-DATA-001~006, NFR-MNT-005
IT-16	데이터·저장소 보안	secret, raw·embedding 추적, 라이선스	D	FR-DATA-007, NFR-SEC-002~003
IT-17	연관 삭제·Storage	사진 업로드, Cascade, Storage 정리	A+B	NFR-SEC-005, 데이터 정합성 규칙
IT-18	배포·UX·성능	Vercel/PWA, PC·모바일, 접근성, 응답 시간	B+C+E	FR-UI-001~010, NFR-PERF-001~004, NFR-COMP·ACC

10.2 시나리오별 주요 절차와 기대 결과

IT-02 인증·소유권

1. 계정 A로 로그인하고 보호 화면에 진입한다.
2. 토큰 없이 사용자 API를 호출해 401을 확인한다.
3. 계정 B로 계정 A의 식물·텃밭·세션 ID를 조회·수정·삭제한다.
4. 인증 서비스 장애를 모의해 503과 내부 오류 마스킹을 확인한다.

기대 결과: 인증 없는 접근은 거부되고, 다른 사용자 리소스는 존재 여부를 노출하지 않으며, 인증 실패와 서비스 장애가 구분된다.

IT-03~06 식물·텃밭

1. 사진이 있는 **김고구** 고구마와 토마토를 등록한다.
2. 토마토 사진을 변경하고 대시보드·상세·상담 대상의 이미지를 확인한다.
3. 단일 텃밭과 복합 텃밭을 각각 생성한다.
4. 복합 텃밭에 **김고구** 를 배정하고 별명과 종류 때문에 2건으로 늘지 않는지 확인한다.
5. 텃밭 삭제 후 식물 자체가 유지되는지 확인한다.

기대 결과: 모든 화면에 최신 데이터가 표시되고, 텃밭 구성원은 식물 ID 기준으로 한 건만 존재한다.

IT-07~08 상담 화면과 이력

1. 단일 식물 상담과 텃밭 상담을 양방향 전환한다.
2. 텍스트와 사진을 첨부하고 전송 전 미리보기를 확인한다.
3. 전송 후 사진이 질문 위에 귀속되고 AI 답변 쪽에 잘못 표시되지 않는지 확인한다.
4. 상담 이력·출처·피드백을 재조회한다.
5. 내 식물과 대화하기 모드의 친근한 말투와 마지막 이모티콘 한 개를 확인한다.

기대 결과: 대상·모드·이미지·이력이 일관되며, 모바일에서는 채팅이 먼저 보이고 설정 버튼 하나로 패널을 열고 닫는다.

IT-09~12 모델·RAG·이미지

동일 질문과 이미지를 GPT-5.4, GPT-5.5, GPT-5.6, **qwen3-v1:4b-instruct** 에서 실행한다.

확인 항목:

- 선택한 모델 ID가 실제 요청에 전달되는가
- 사용 가능 상태는 초록색, 불가능 상태는 빨간색과 문구로 표시되는가
- 검색 문서와 Citation이 모델 선택과 무관하게 동일한 정책으로 처리되는가
- 로컬 모델은 외부 서명 URL 대신 Base64 이미지 입력을 받는가
- OpenAI 장애 시 허용된 오류만 로컬 fallback을 수행하는가
- 양쪽 모델이 모두 실패할 때 일반 답변을 위장하지 않고 오류를 알리는가

IT-13 근거·범위

질문 유형	기대 결과
문서가 있고 관련성이 높음	문서 기반 답변과 실제 사용 Citation 표시
검색 결과가 0건	공식 근거 부족 명시, 추가 사진·기록 요청, Citation 없음
검색 후보는 있으나 무관함	후보를 강제로 사용하지 않고 근거 부족 처리
주식 투자	식물 문서 검색·Citation을 노출하지 않고 서비스 범위 안내
에어컨은 누가 발명했어?	토마토 등 무관 출처를 붙이지 않고 지식 근거 부족 또는 서비스 범위 안내
다른 작물 전용 문서	최종 근거에서 제외

IT-15~16 데이터

1. 최신 데이터 브랜치의 모든 Python 수집·전처리 파일을 문법 검사한다.
2. JSONL 파싱, 레코드 수, 필수 메타데이터와 `chunk_id` 고유성을 확인한다.
3. 운영 DB에서 출처별 건수 합계와 1,536차원 벡터를 직접 조회한다.
4. PlantSolve 98건 중 품질 기준을 통과한 28건만 적재됐는지 확인한다.
5. 템플릿 중복과 농약 안전 위험이 있는 EPPO·Perennial은 0건인지 확인한다.
6. Git 전체 이력과 프론트 번들에서 API 키·서비스 역할 키·프록시 토큰을 탐지한다.
7. 원본·임베딩·대용량 중간 파일이 Git에서 제외됐는지 확인한다.

기대 결과: 재현 가능한 코드와 적재 승인 자료만 남고, 비밀값과 금지 산출물은 원격 이력에 존재하지 않는다.

IT-18 배포·UX·성능

- 진입 HTML, JS, CSS, 아이콘, `manifest.webmanifest`, 서비스 워커가 200을 반환한다.
- PC 1440×1000과 모바일 390×844에서 SCR-01~09를 검증한다.
- 모바일 하단 네비게이션은 한 행의 4개 항목만 표시한다.
- 아이콘 버튼은 접근 가능한 이름과 키보드 포커스를 제공한다.
- 텍스트 상담은 30초, 이미지 상담은 60초 이내를 목표로 하며 SSE 진행 상태가 표시된다.

11. 요구사항 추적 요약

요구사항 그룹	주요 화면	통합 시나리오
FR-AUTH, NFR-SEC	SCR-01, 보호 화면 전체	IT-02, IT-16~17
FR-PLANT	SCR-02~04, SCR-07	IT-03~04
FR-GARDEN	SCR-05, SCR-08	IT-05~06
FR-CHAT	SCR-06, SCR-09	IT-07~08, IT-11~12
FR-LLM	SCR-06, SCR-09	IT-09~11
FR-VISION	SCR-06, SCR-09	IT-12
FR-RAG	출처 패널 · 상담 결과	IT-11, IT-13~14
FR-DATA	데이터 파이프라인	IT-14~16
FR-UI, NFR-COMP·ACC	SCR-01~09	IT-07, IT-18
NFR-REL·PERF·MNT·TST	시스템 전체	IT-01, IT-09~18

12. 실행 순서와 산출 증적

단계	실행 내용	증적
1	대상 커밋·환경·비밀값 노출 여부 확인	Git 해시, secret scan 결과
2	백엔드 pytest와 OpenAPI 생성	테스트 로그, 경로·연산 수
3	프론트 TypeScript·Vite 빌드	빌드 로그와 자산 목록
4	데이터 코드·JSONL·DB 수치 검증	문법·스키마·건수·차원 결과
5	배포 URL·PWA·health 스모크	HTTP 상태와 응답 시간
6	실제 Supabase·OpenAI 3모델 API 통합	요청별 결과와 출처
7	RunPod 로컬 모델 텍스트·이미지·장애 전환	모델 상태·응답·로그
8	PC·모바일 인증 E2E	화면 캡처와 체크리스트
9	결함 수정·재시험·최종 판정	결함표와 재시험 결과

13. 실행 명령 기준

```
# 백엔드 자동화
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest backend/tests -q --durations=10

# 프론트 프로덕션 빌드
Set-Location frontend
npm run build

# 로컬 서버 예시
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn backend.app.main:app --reload --port 8000
Set-Location frontend
npm run dev
```

운영 데이터 검증 명령에는 서비스 역할 키를 직접 기록하지 않고, 승인된 환경변수와 읽기 전용 쿼리를 사용한다.

14. 위험과 대응

위험	영향	대응
LLM 응답의 비결정성	같은 질문의 표현·출처 순서 변동	문구 일치보다 근거·안전 규칙을 구조적으로 판정
RunPod 중단·잠금	로컬 모델 미실행	상태를 빨간색으로 표시하고 OpenAI 경로를 별도 검증
외부 API 사용량·timeout	테스트 지연·비용 증가	대표 질문 세트 고정, 재시도 횟수 제한
운영 DB에 테스트 데이터 잔존	사용자 데이터 오염	<code>it_</code> 접두어와 종료 후 삭제·건수 확인
커밋 간 결과 혼용	잘못된 완료 판정	모든 결과에 커밋·일시·증적 수준 기록
데이터 원본·키 커밋	보안 사고·저장소 비대화	병합 전 secret scan, 키 회전, Git 이력 정리

15. 최종 승인 체크리스트

- [] S1·S2 결함이 모두 해결됐다.
- [] 현재 배포 커밋과 테스트 커밋이 일치한다.
- [] 백엔드 자동 테스트와 프론트 빌드가 통과했다.
- [] 계정 A·B 사용자 격리 테스트가 통과했다.
- [] PC·모바일 SCR-01~09 수동 테스트와 캡처를 완료했다.
- [] OpenAI 3모델의 텍스트·이미지·무관 질문을 재검증했다.
- [] 로컬 모델의 텍스트·이미지·상태·fallback을 재검증했다.
- [] 운영 DB 4,841건과 출처별 수량·벡터 차원을 재확인했다.
- [] 데이터 브랜치의 비밀값·원본·임베딩 파일을 정리했다.
- [] 테스트 계정과 생성 데이터를 정리했다.
- [] 결과 보고서의 미실행·잔여 위험에 담당자와 재시험 일정을 기록했다.

16. 변경 이력

버전	일자	변경 내용
1.0	2026-07-31	백엔드 계획·결과, 데이터팀 최종 보고서, v2 요구사항·화면·시스템 구성을 통합한 최초 작성